

01 한 문제 퀴즈 프로그램

난이도 ★☆☆☆☆ | 오늘의 목표: Entry로 입력받고 Button을 함수와 연결한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def check():
    answer = entry.get()

    if answer == "파이썬":
        result.config(text="정답입니다.")
    else:
        result.config(text="다시 생각해 보세요.")

root = Tk()
root.title("퀴즈 프로그램")

Label(root, text="문제 : 우리가 배우는 프로그래밍 언어는?").pack()

entry = Entry(root)
entry.pack()

Button(root, text="정답 확인", command=check).pack()

result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① entry.get()은 어떤 값을 가져오는지 써 보자.
- ② 정답을 "파이썬"이 아니라 "Python"으로 바꾸려면 어느 부분을 수정해야 하는가?
- ③ 오답일 때 출력되는 문장을 나만의 문장으로 바꾸어 실행해 보자.

프로젝트 확장 문제 문장과 정답만 바꾸어도 새로운 퀴즈를 만들 수 있다. 내가 만들고 싶은 퀴즈 주제를 2개 적어 보자.

02 간단한 덧셈 계산기

난이도 ★☆☆☆☆ | 오늘의 목표: 두 개의 숫자를 입력받아 계산 결과를 화면에 나타낸다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def calc():
    a = int(entry1.get())
    b = int(entry2.get())
    result.config(text="결과 : " + str(a + b))

root = Tk()
root.title("덧셈 계산기")

Label(root, text="첫 번째 수").pack()
entry1 = Entry(root)
entry1.pack()

Label(root, text="두 번째 수").pack()
entry2 = Entry(root)
entry2.pack()

Button(root, text="계산", command=calc).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① Entry에서 가져온 값을 int()로 바꾸는 이유를 설명하자.
- ② 덧셈을 곱셈으로 바꾸려면 어느 연산자를 수정하면 되는가?
- ③ 버튼 글자를 "계산"에서 "더하기"로 바꾸어 보자.

프로젝트 확장 사칙연산 버튼 4개를 가진 계산기로 확장하려면 어떤 함수가 더 필요할지 생각해 보자.

03 학습시간 계산기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 시간과 분을 입력받아 전체 학습시간을 분 단위로 계산한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def calc_time():
    hour = int(hour_entry.get())
    minute = int(min_entry.get())
    total = hour * 60 + minute
    result.config(text="총 학습시간 : " + str(total) + "분")

root = Tk()
root.title("학습시간 계산기")

Label(root, text="공부한 시간").pack()
hour_entry = Entry(root)
hour_entry.pack()

Label(root, text="추가 분").pack()
min_entry = Entry(root)
min_entry.pack()

Button(root, text="계산", command=calc_time).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 2시간 30분을 입력하면 total의 값은 얼마가 되는가?
- ② 총 학습시간이 120분 이상이면 "목표 달성!"을 출력하도록 조건문을 추가해 보자.
- ③ 창 제목을 내가 원하는 제목으로 변경해 보자.

프로젝트 확장 주간 학습시간을 계산하려면 어떤 입력칸을 추가해야 할까?

04 영단어 퀴즈

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 입력값을 정답과 비교하고 정답/오답을 판정한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def check_word():
    answer = entry.get()
    if answer == "apple":
        result.config(text="정답! 사과")
    else:
        result.config(text="오답! 다시 입력하세요.")

root = Tk()
root.title("영단어 퀴즈")

Label(root, text="'사과'의 영어 단어를 입력하세요.").pack()
entry = Entry(root)
entry.pack()
Button(root, text="정답 확인", command=check_word).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 대소문자 때문에 정답 처리가 달라질 수 있는 이유를 설명하자.
- ② 문제를 banana/바나나로 바꾸어 보자.
- ③ 정답을 맞히면 입력창의 내용을 지우고 싶다면 어떤 기능이 필요할지 찾아보자.

프로젝트 확장 단어를 5개 이상 저장하여 "다음 문제" 버튼이 있는 퀴즈로 확장할 수 있다.

05 용돈 관리 프로그램

난이도 ★★★☆☆ | 오늘의 목표: 수입과 지출을 입력받아 남은 금액을 계산하고 조건에 따라 메시지를 출력한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def money():
    income = int(income_entry.get())
    expense = int(expense_entry.get())
    remain = income - expense

    if remain >= 0:
        result.config(text="남은 돈 : " + str(remain) + "원")
    else:
        result.config(text="지출이 수입보다 많습니다.")

root = Tk()
root.title("용돈 관리")

Label(root, text="이번 달 용돈").pack()
income_entry = Entry(root)
income_entry.pack()
Label(root, text="사용한 금액").pack()
expense_entry = Entry(root)
expense_entry.pack()
Button(root, text="확인", command=money).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 수입 50000원, 지출 32000원을 입력하면 어떤 결과가 나타나는가?
- ② remain이 10000원 미만일 때 "절약이 필요합니다."를 출력하도록 조건을 추가해 보자.
- ③ 변수 income, expense, remain의 의미를 각각 써 보자.

프로젝트 확장 저축 목표 금액을 입력받아 "목표 달성/미달"을 알려주는 기능을 추가해 보자.

06 자판기 프로그램

난이도 ★★★☆☆ | 오늘의 목표: 상품을 선택하면 가격을 계산하여 화면에 나타낸다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def buy(name, price):
    result.config(text=name + " 선택 / 가격 : " + str(price) + "원")

root = Tk()
root.title("학교 자판기")

Label(root, text="상품을 선택하세요.").pack()
Button(root, text="생수 1000원", command=lambda: buy("생수", 1000)).pack()
Button(root, text="콜라 1500원", command=lambda: buy("콜라", 1500)).pack()
Button(root, text="이온음료 1800원", command=lambda: buy("이온음료", 1800)).pack()

result = Label(root, text="")
result.pack()
root.mainloop()
```

확인 문제

- ① lambda를 사용한 이유를 함수에 전달되는 값과 연결하여 설명해 보자.
- ② "초코우유 1600원" 버튼을 한 개 추가해 보자.
- ③ 선택한 상품의 수량을 입력받아 총금액을 계산하려면 어떤 입력값이 더 필요한가?

프로젝트 확장 재고량을 변수로 두고, 재고가 0이면 "품절"을 출력하도록 확장할 수 있다.

07 카페 주문 프로그램

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 메뉴와 수량을 이용해 주문 금액을 계산한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

price = 0
menu = ""

def select(name, p):
    global price, menu
    menu = name
    price = p
    result.config(text=menu + " 선택")

def order():
    count = int(count_entry.get())
    total = price * count
    result.config(text=menu + " / 총금액 : " + str(total) + "원")

root = Tk()
root.title("카페 주문")

Button(root, text="아메리카노 2000원", command=lambda: select("아메리카노", 2000)).pack()
Button(root, text="주스 2500원", command=lambda: select("주스", 2500)).pack()
Label(root, text="수량").pack()
count_entry = Entry(root)
count_entry.pack()
Button(root, text="주문", command=order).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① global price, menu가 필요한 이유를 생각해 보자.
- ② 수량이 3일 때 아메리카노 총금액을 계산해 보자.
- ③ 새로운 메뉴를 하나 추가해 보자.

프로젝트 확장 여러 메뉴를 동시에 주문하려면 현재 프로그램에서 어떤 부분을 바꾸어야 할지 적어 보자.

08 급식 만족도 조사

난이도 ★★★★★ | 오늘의 목표: 선택형 위젯으로 의견을 입력받고 결과를 화면에 표시한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def submit():
    result.config(text="선택한 만족도 : " + choice.get())

root = Tk()
root.title("급식 만족도 조사")

Label(root, text="오늘 급식은 어땠나요?").pack()
choice = StringVar(value="보통")

Radiobutton(root, text="만족", variable=choice, value="만족").pack()
Radiobutton(root, text="보통", variable=choice, value="보통").pack()
Radiobutton(root, text="아쉬움", variable=choice, value="아쉬움").pack()

Button(root, text="제출", command=submit).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① Radiobutton과 Button의 차이를 설명하자.
- ② choice.get()의 결과는 무엇인지 써 보자.
- ③ “매우 만족” 선택 항목을 하나 추가해 보자.

프로젝트 확장 만족도뿐 아니라 “가장 좋았던 메뉴”도 입력받는 조사 프로그램으로 확장해 보자.

09 성향 테스트 프로그램

난이도 ★★★★★ | 오늘의 목표: 여러 질문의 선택 결과를 점수로 누적하여 결과를 분류한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

score = 0

def choose(value):
    global score
    score += value
    show_result()

def show_result():
    if score >= 2:
        result.config(text="활동적인 성향")
    else:
        result.config(text="차분한 성향")

root = Tk()
root.title("간단 성향 테스트")

Label(root, text="쉬는 시간에 나는?").pack()
Button(root, text="친구들과 이야기한다", command=lambda: choose(2)).pack()
Button(root, text="혼자 조용히 쉰다", command=lambda: choose(0)).pack()

result = Label(root, text="")
result.pack()
root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 두 버튼이 각각 score에 어떤 값을 더하는지 확인하자.
- ② 질문을 하나 더 추가하려면 어떤 구조가 더 필요할지 적어 보자.
- ③ 결과를 3가지 성향으로 나누려면 조건문을 어떻게 바꾸면 좋을지 생각해 보자.

프로젝트 확장 질문 5개와 결과 3개를 가진 나만의 성향 테스트를 설계해 보자.

10 좌석 추천 프로그램

난이도 ★★★★★ | 오늘의 목표: 여러 조건을 입력받아 조건에 맞는 결과를 추천한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def recommend():
    noise = noise_entry.get()
    focus = focus_entry.get()

    if noise == "조용" and focus == "높음":
        result.config(text="앞쪽 또는 창가 좌석 추천")
    elif noise == "보통":
        result.config(text="중간 좌석 추천")
    else:
        result.config(text="뒤쪽 좌석 추천")

root = Tk()
root.title("좌석 추천")

Label(root, text="선호 소음 수준 (조용/보통/상관없음)").pack()
noise_entry = Entry(root)
noise_entry.pack()
Label(root, text="집중도 (높음/보통)").pack()
focus_entry = Entry(root)
focus_entry.pack()
Button(root, text="좌석 추천", command=recommend).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 두 입력값이 동시에 조건에 사용되는 부분을 찾아 표시하자.
- ② 조건을 하나 더 추가하여 "출입문과 가까운 좌석"을 추천하도록 수정해 보자.
- ③ 이 프로그램에서 사용자에게 선택지를 잘못 입력했을 때를 처리하려면 무엇이 필요한가?

프로젝트 확장 최종 프로젝트에서는 "입력 → 판단 → 결과"가 분명한 주제를 선택하자. 예: 운동 추천, 메뉴 추천, 학습 계획 추천, 교실 자리 추천.

나만의 tkinter 프로젝트 설계

프로젝트 조건 ① 사용자 입력이 있다

② Button을 누르면 함수가 실행된다

③ 조건문 또는 계산이 있다

④ 결과가 Label에 나타난다

⑤ 배운 기능을 3가지 이상 사용한다.

프로젝트 이름

해결하고 싶은 문제

사용할 위젯 (Label / Entry / Button / Radiobutton 등)

필요한 변수

필요한 함수

사용할 조건문

화면에 나타날 결과

추가하고 싶은 나만의 기능

영단어를 5개로 확장

```
from tkinter import *
words = [
    ["사과", "apple"],
    ["바나나", "banana"],
    ["학교", "school"],
    ["책", "book"],
    ["친구", "friend"]
]
index = 0
cnt=0
def check_word():
    global cnt
    answer = entry.get()
    if answer == words[index][1]:
        result.config(text="정답입니다!")
        cnt+=1
    else:
        result.config(text="오답입니다.")

def next_word():
    global index
    index = index + 1
    if index >= len(words):
        index = 0
    question.config(text=words[index][0] + "의 영어 단어를 입력하세요.")
    entry.delete(0, END)
    result.config(text="")

def check_result():
    r=f'현재까지 맞은 개수: {cnt}'
    result.config(text=r)

root = Tk()
root.title("영단어 퀴즈")
root.geometry('500x300')

question = Label(root, text=words[index][0] + "의 영어 단어를 입력하세요.")
question.pack()

entry = Entry(root)
entry.pack()

Button(root, text="정답 확인", command=check_word).pack()
Button(root, text="다음 문제", command=next_word).pack()
Button(root, text="체크", command=check_result).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

영단어 5개를 딕셔너리로

```
from tkinter import *

words = {
    "사과": ["apple", "APPLE", "Apple"],
    "바나나": "banana",
    "학교": "school",
    "책": "book",
    "친구": "friend"
}

word_list = list(words.keys())
index = 0

def check_word():
    korean = word_list[index]
    answer = entry.get()

    if answer in words[korean]:
        result.config(text="정답입니다!")
    else:
        result.config(text="오답입니다.")

def next_word():
    global index
    index = index + 1
    if index >= len(word_list):
        index = 0
    korean = word_list[index]
    question.config(text=korean + "의 영어 단어를 입력하세요.")
    entry.delete(0, END)
    result.config(text="")

root = Tk(); root.title("영단어 퀴즈"); root.geometry('500x300')
question = Label(root, text=word_list[index] + "의 영어 단어를 입력하세요.")
question.pack()

entry = Entry(root)
entry.pack()

Button(root, text="정답 확인", command=check_word).pack()
Button(root, text="다음 문제", command=next_word).pack()

result = Label(root, text="")
result.pack()
entry.focus()

root.mainloop()
```

자판기를 LabelFrame을 넣어서

```
from tkinter import *

def buy(name, price):
    global total
    total+=price
    result.config(text=f'{name} 선택 / 가격 {price}원')
    result2.config(text=f'총 금액은 {total}원')

root = Tk()
root.geometry("400x300")
root.title("학교 자판기")

total=0
result = Label(root, text="상품을 선택하세요.", font=("맑은 고딕", 14))
result.pack()
result2 = Label(root, text="", font=("맑은 고딕", 14))
result2.pack()

drink_frame = LabelFrame(root, text="음료", padx=10, pady=20)
drink_frame.pack(side=LEFT, padx=30, pady=30)
btn1 = Button(drink_frame, text="생수 1000원", command=lambda: buy("생수", 1000))
btn1.pack(pady=5)
btn2 = Button(drink_frame, text="콜라 1500원", command=lambda: buy("콜라", 1500))
btn2.pack(pady=5)

snack_frame = LabelFrame(root, text="과자", padx=10, pady=20)
snack_frame.pack(side=LEFT, padx=30, pady=30)
btn4 = Button(snack_frame, text="초코바 1200원", command=lambda: buy("초코바", 1200))
btn4.pack(pady=5)
btn5 = Button(snack_frame, text="감자칩 1500원", command=lambda: buy("감자칩", 1500))
btn5.pack(pady=5)

root.mainloop()
```

영화관 자리 예약을 인원과 LabelFrame을 넣어서

```
from tkinter import *

selected = []          # 현재 선택한 좌석
people = 0             # 예약 인원수

def set_people():
    global people
    people = int(count_entry.get())
    result.config(text=str(people) + "개의 좌석을 선택하세요.")

def select(seat, button):
    # 인원수를 먼저 입력하지 않은 경우
    if people == 0 or people=='':
        result.config(text="인원수를 먼저 입력하세요.")
        return

    # 이미 선택한 좌석을 다시 누르면 선택 취소
    if seat in selected:
        selected.remove(seat)
        button.config(bg="SystemButtonFace")

    else:
        # 입력한 인원수보다 많이 선택하지 못하게 함
        if len(selected) >= people:
            result.config(text=str(people) + "자리까지만 선택할 수 있습니다.")
            return
        selected.append(seat)
        print(seat)
        button.config(bg="lightblue")

    result.config(text="선택 좌석 : " + str(selected))

def reserve():
    # 인원수만큼 선택했는지 확인
    if len(selected) != people:
        result.config(text=str(people) + "개의 좌석을 선택해야 합니다.")
        return
    # 선택된 좌석을 예약 완료 상태로 변경
    for seat in selected:
        buttons[seat].config(text="X", bg="gray", state=DISABLED)

    result.config(text="예약 완료 : " + str(selected))
    selected.clear()

root = Tk()
root.title("영화관 좌석 예약")
root.geometry("600x450")

Label(root, text="예약 인원수").pack()
count_entry = Entry(root)
```

```

count_entry.pack()

Button(root, text="인원 설정", command=set_people).pack(pady=5)

buttons = {}

A_frame = LabelFrame(root, text="A열", padx=10, pady=10)
A_frame.pack(pady=10)
btn1 = Button(A_frame, text="A1", width=6, command=lambda: select("A1", btn1))
btn1.grid(row=0, column=0, padx=5)
buttons["A1"] = btn1
btn2 = Button(A_frame, text="A2", width=6, command=lambda: select("A2", btn2))
btn2.grid(row=0, column=1, padx=5)
buttons["A2"] = btn2
btn3 = Button(A_frame, text="X", width=6, bg="gray", state=DISABLED)
btn3.grid(row=0, column=2, padx=5)
buttons["A3"] = btn3
btn4 = Button(A_frame, text="A4", width=6, command=lambda: select("A4", btn4))
btn4.grid(row=0, column=3, padx=5)
buttons["A4"] = btn4

B_frame = LabelFrame(root, text="B열", padx=10, pady=10)
B_frame.pack(pady=10)
btn5 = Button(B_frame, text="B1", width=6, command=lambda: select("B1", btn5))
btn5.grid(row=0, column=0, padx=5)
buttons["B1"] = btn5
btn6 = Button(B_frame, text="X", width=6, bg="gray", state=DISABLED)
btn6.grid(row=0, column=1, padx=5)
buttons["B2"] = btn6
btn7 = Button(B_frame, text="B3", width=6, command=lambda: select("B3", btn7))
btn7.grid(row=0, column=2, padx=5)
buttons["B3"] = btn7
btn8 = Button(B_frame, text="B4", width=6, command=lambda: select("B4", btn8))
btn8.grid(row=0, column=3, padx=5)
buttons["B4"] = btn8
#"A1"이라는 문자열만 가지고도 실제 A1 버튼을 찾아서 색을 바꿀 수 있기에

Button(root, text="예약 확정", command=reserve).pack(pady=10)
result = Label(root, text="인원수를 먼저 입력하세요.", font=("맑은 고딕", 11))
result.pack(pady=10)
for key, value in buttons.items():
    print(key, '-', value.cget('text')) #cget('text')- 그 버튼의 text 속성 값을 가져

root.mainloop()

```

11 Checkbutton으로 여러 항목 선택하기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 여러 항목을 동시에 선택하고 선택 결과를 화면에 나타낸다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def show_menu():
    menu = ""

    if snack1.get() == 1:
        menu += "초코바 "
    if snack2.get() == 1:
        menu += "감자칩 "
    if snack3.get() == 1:
        menu += "쿠키 "

    result.config(text="선택 : " + menu)

root = Tk()
root.title("간식 선택")

snack1 = IntVar()
snack2 = IntVar()
snack3 = IntVar()

Checkbutton(root, text="초코바", variable=snack1).pack()
Checkbutton(root, text="감자칩", variable=snack2).pack()
Checkbutton(root, text="쿠키", variable=snack3).pack()

Button(root, text="선택 확인", command=show_menu).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① Checkbutton은 Radiobutton과 달리 여러 항목을 동시에 선택할 수 있다. 두 위젯의 차이를 한 문장으로 써 보자.
- ② 초코바와 쿠키를 선택했을 때 snack1.get(), snack2.get(), snack3.get()의 값은 각각 무엇인가?
- ③ 간식에 “젤리”를 하나 더 추가하도록 IntVar()와 Checkbutton을 추가해 보자.

프로젝트 확장

12 Checkbutton으로 총금액 계산하기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 여러 선택 항목의 가격을 합하여 최종 금액을 계산한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def calc():
    total = 10000

    if popcorn.get() == 1:
        total += 5000
    if drink.get() == 1:
        total += 2000
    if nacho.get() == 1:
        total += 4000

    result.config(text="총금액 : " + str(total) + "원")

root = Tk()
root.title("영화관 추가 옵션")

Label(root, text="영화표 기본 가격 : 10000원").pack()

popcorn = IntVar()
drink = IntVar()
nacho = IntVar()

Checkbutton(root, text="팝콘 +5000원", variable=popcorn).pack()
Checkbutton(root, text="음료 +2000원", variable=drink).pack()
Checkbutton(root, text="나초 +4000원", variable=nacho).pack()

Button(root, text="금액 계산", command=calc).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 팝콘과 음료를 선택하면 total은 얼마가 되는가?
- ② 아무 옵션도 선택하지 않았을 때 출력되는 금액은 얼마인가?
- ③ "콤보 +6000원" 항목을 추가하고 계산에 반영해 보자.

프로젝트 확장

13 Text로 여러 줄 입력받기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 여러 줄의 글을 입력받아 프로그램에서 읽어 온다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def show_text():
    content = memo.get("1.0", END)
    result.config(text="작성 내용\n" + content)

root = Tk()
root.title("나의 하루 기록장")

Label(root, text="오늘 있었던 일을 적어보세요.").pack()

memo = Text(root, width=40, height=8)
memo.pack()

Button(root, text="내용 확인", command=show_text).pack()

result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① Entry와 Text의 가장 큰 차이를 입력 가능한 줄 수를 중심으로 설명해 보자.
- ② Text에서 내용을 가져올 때 memo.get("1.0", END)를 사용하는 이유를 관찰해 보자.
- ③ Text의 width와 height 값을 바꾸어 화면 크기가 어떻게 달라지는지 확인해 보자.

프로젝트 확장

14 Text 내용 지우기와 다시 쓰기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: Text의 내용을 삭제하고 새로운 내용을 삽입한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def make_intro():
    name = name_entry.get()
    intro = memo.get("1.0", END)

    preview.delete("1.0", END)
    preview.insert(END, name + "의 자기소개\n")
    preview.insert(END, intro)

def clear_all():
    name_entry.delete(0, END)
    memo.delete("1.0", END)
    preview.delete("1.0", END)

root = Tk()
root.title("자기소개 작성기")

Label(root, text="이름").pack()
name_entry = Entry(root)
name_entry.pack()

Label(root, text="자기소개").pack()
memo = Text(root, width=35, height=5)
memo.pack()

Button(root, text="미리보기", command=make_intro).pack()
Button(root, text="초기화", command=clear_all).pack()

preview = Text(root, width=35, height=6)
preview.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① Entry를 지울 때와 Text를 지울 때 delete()에 전달하는 값이 어떻게 다른지 비교해 보자.
- ② preview.insert(END, intro)는 어느 위치에 내용을 추가하는가?
- ③ 자기소개 앞에 "안녕하세요."가 자동으로 들어가도록 코드를 수정해 보자.

프로젝트 확장

15 Listbox에서 하나 선택하기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 목록을 제시하고 사용자가 선택한 항목을 가져온다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def select_club():
    selected = club_list.curselection()

    if selected:
        club = club_list.get(selected[0])
        result.config(text="선택 동아리 : " + club)
    else:
        result.config(text="동아리를 선택하세요.")

root = Tk()
root.title("동아리 선택")

club_list = Listbox(root, height=5)
club_list.insert(END, "코딩 동아리")
club_list.insert(END, "과학 동아리")
club_list.insert(END, "방송 동아리")
club_list.insert(END, "미술 동아리")
club_list.pack()

Button(root, text="선택", command=select_club).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① curselection()은 무엇을 가져오는지 실행 결과를 확인해 보자.
- ② selected[0]이 필요한 이유를 생각해 보자.
- ③ 목록에 "체육 동아리"를 추가해 보자.

프로젝트 확장

16 Listbox에 항목 추가·삭제하기

난이도 ★★★★★ | 오늘의 목표: 사용자 입력을 목록에 추가하고 선택한 항목을 삭제한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *

def add_todo():
    todo = entry.get()

    if todo != "":
        todo_list.insert(END, todo)
        entry.delete(0, END)

def delete_todo():
    selected = todo_list.curselection()

    if selected:
        todo_list.delete(selected[0])

root = Tk()
root.title("할 일 관리")

entry = Entry(root, width=30)
entry.pack()

Button(root, text="추가", command=add_todo).pack()
Button(root, text="삭제", command=delete_todo).pack()

todo_list = Listbox(root, width=35, height=8)
todo_list.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 입력창이 비어 있을 때 목록에 아무것도 추가되지 않는 이유를 찾아 표시해 보자.
- ② 항목을 추가한 뒤 entry.delete(0, END)를 실행하는 이유는 무엇인가?
- ③ 기본 할 일 2개가 프로그램 시작과 동시에 나타나도록 insert()를 추가해 보자.

프로젝트 확장

17 messagebox로 알림창 띄우기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 입력 결과를 별도의 메시지 창으로 사용자에게 알려 준다.

따라 해보기

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

def submit():
    name = entry.get().strip()

    if name == "":
        messagebox.showwarning("입력 확인", "이름을 입력하세요.")
    else:
        messagebox.showinfo("완료", name + "님, 안녕하세요?")

root = Tk()
root.title("입력 확인")

Label(root, text="이름을 입력하세요.").pack()
entry = Entry(root)
entry.pack()

Button(root, text="확인", command=submit).pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① showinfo()와 showwarning()의 화면 모양을 실행하여 비교해 보자.
- ② entry.get().strip()에서 strip()을 사용하면 어떤 입력을 줄일 수 있는지 확인해 보자.
- ③ 이름이 2글자 미만이면 showerror()가 나타나도록 조건을 추가해 보자.

프로젝트 확장

18 messagebox로 사용자의 선택 확인하기

난이도 ★★☆☆☆ | 오늘의 목표: 실행 전에 사용자의 의사를 묻고 Yes/No 결과에 따라 다르게 처리한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

def cancel_reservation():
    answer = messagebox.askyesno("예약 취소", "정말 예약을 취소하시겠습니까?")

    if answer:
        result.config(text="예약이 취소되었습니다.")
    else:
        result.config(text="예약을 그대로 유지합니다.")

root = Tk()
root.title("예약 관리")

Label(root, text="A2 좌석 예약 완료").pack()
Button(root, text="예약 취소", command=cancel_reservation).pack()

result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① askyesno()에서 "예"를 누르면 answer에는 어떤 값이 저장되는가?
- ② "아니오"를 눌렀을 때 어떤 문장이 나타나는지 확인해 보자.
- ③ 앞에서 만든 영화관 좌석 프로젝트의 "예약 확정" 단계에도 확인창을 넣어 보자.

프로젝트 확장

19 학교 행사 신청 프로그램

난이도 ★★★★★ | 오늘의 목표: 여러 위젯을 한 화면에 배치하고 입력값을 모아 신청 결과를 만든다.

따라 해보기

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

def apply():
    name = name_entry.get().strip()
    selected = event_list.curselection()
    reason = reason_text.get("1.0", END).strip()
    if name == "" or not selected:
        messagebox.showwarning("확인", "이름과 행사를 선택하세요.")
        return
    event = event_list.get(selected[0])
    activity = ""
    if experience.get() == 1:
        activity += "체험 "
    if helper.get() == 1:
        activity += "운영보조 "
    messagebox.showinfo("신청 완료", name+" / "+event+" / "+activity+"\n"+reason)

root = Tk(); root.title("학교 행사 신청");

Label(root, text="이름").pack()
name_entry = Entry(root)
name_entry.pack()

Label(root, text="참여 행사").pack()
event_list = Listbox(root, height=3)
event_list.insert(END, "코딩 체험")
event_list.insert(END, "과학 체험")
event_list.insert(END, "진로 체험")
event_list.pack()
experience = IntVar()
helper = IntVar()
Checkbox(root, text="체험 참여", variable=experience).pack()
Checkbox(root, text="운영 보조", variable=helper).pack()

Label(root, text="지원 이유").pack()
reason_text = Text(root, width=35, height=4)
reason_text.pack()
Button(root, text="신청하기", command=apply).pack()
root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 이 프로그램에서 Entry, Listbox, Checkbox, Text가 각각 어떤 정보를 입력받는지 표로 정리해 보자.
- ② 이름을 입력하지 않았을 때 신청이 완료되지 않는 코드 부분을 찾아 표시해 보자.
- ③ “개인정보 활용 동의” Checkbox을 추가하고 체크하지 않으면 신청되지 않도록 확장해 보자.

프로젝트 확장

20 나만의 tkinter 확장 프로젝트

난이도 ★★★★★ | 오늘의 목표: 배운 위젯을 선택하여 문제를 해결하는 GUI 프로그램을 직접 설계하고 구현한다.

따라 해보기

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

# 1. 필요한 전역 변수 또는 데이터 작성

# 2. 버튼을 눌렀을 때 실행할 함수 작성
def run_project():
    pass

root = Tk()
root.title("나만의 프로젝트")
root.geometry("600x450")

# 3. 필요한 위젯 배치
# Entry / Checkbutton / Text / Listbox / Button 등

# 4. 결과 출력 또는 messagebox 사용

root.mainloop()
```

확인 문제

- ① 내 프로젝트가 해결하려는 문제 또는 사용 목적을 한 문장으로 작성하자.
- ② Entry, Checkbutton, Text, Listbox 중 사용할 위젯 3개 이상을 선택하고 각각의 역할을 정하자.
- ③ 사용자가 잘못 입력하거나 아무것도 선택하지 않았을 때 어떻게 처리할지 조건을 하나 이상 설계하자.

프로젝트 확장

체크버튼을 리스트로

```
from tkinter import *

def show_menu():
    menu = ""
    for i, snack in enumerate(snacks):
        if checks[i].get() == 1:
            menu += snack + " "
    if menu == "":
        result.config(text="선택한 간식이 없습니다.")
    else:
        result.config(text="선택 : " + menu)

root = Tk()
root.title("간식 선택")
root.geometry("400x300")

snacks = ["초코바", "감자칩", "쿠키", "젤리", "사탕"]
checks = []

for i, snack in enumerate(snacks):
    var = IntVar()
    checks.append(var)
    Checkbutton(root, text=snack, variable=checks[i]).pack()

Button(root, text="선택 확인", command=show_menu).pack(pady=10)
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

체크버튼과 가격계산까지

```
from tkinter import *

def calc():
    total = 10000

    for i, snack in enumerate(snacks):
        if checks[i].get() == 1:
            total += int(prices[i])
    result.config(text="총금액 : " + str(total) + "원")

root = Tk()
root.title("영화관 추가 옵션")
root.geometry('600x400')

Label(root, text="영화표 기본 가격 : 10000원").pack()
snacks='팝콘 +5000원/음료 +2000원/나초 +4000원'.split('/')
prices='5000 2000 4000'.split()
checks=[]

for i, snack in enumerate(snacks):
    var = IntVar()
    checks.append(var)
    Checkbutton(root, text=snack, variable=checks[i]).pack()

Button(root, text="금액 계산", command=calc).pack()
result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```

메모를 txt파일로 저장

```
from tkinter import *
from datetime import date

def show_text():
    content = memo.get("1.0", END).strip()
    result.config(text="작성 내용\n" + content)

def save_text():
    content = memo.get("1.0", END).strip()
    today = date.today()

    with open("하루기록.txt", "a", encoding="utf-8") as file:
        file.write("\n[" + str(today) + "]\n")
        file.write(content + "\n")

    result.config(text="오늘의 일기를 저장했습니다.")
    memo.delete("1.0", END)

root = Tk()
root.title("나의 하루 기록장")
root.geometry("600x400")

Label(root, text="오늘의 일기").pack()

memo = Text(root, width=80, height=8)
memo.pack()

Button(root, text="내용 확인", command=show_text).pack()
Button(root, text="파일 저장", command=save_text).pack()

result = Label(root, text="")
result.pack()

root.mainloop()
```